relmap

Guía pedagógica

Cómo se resuelven las ecuaciones de campo de la relatividad general para dibujar el entorno de una nave y navegar por él

Nivel: ESTUDIANTE

Escena de ejemplo: Sistema Solar a fecha 2026-11-07 (UTC)
Versión de relmap 0.1.0 · generado el 2026-11-07

© 2026 Pedro Sordo Martínez · Licencia AGPL-3.0-or-later
Todos los números de este documento se calculan con el propio programa en el momento de generarlo.

1. ¿Qué problema resuelve este programa?

Imagina una nave en el espacio. Tienes estimaciones de dónde están las estrellas, los planetas y sus masas. Quieres saber **cómo se curvan los rayos de luz**, **cuánto se retrasan las señales**, **cuánto atrasan los relojes** y **dónde hay masa que deforma el entorno**. La relatividad general responde a esto con una idea: la masa curva el espacio-tiempo, y los objetos libres (la luz incluida) siguen las líneas más rectas posibles en ese espacio curvo, llamadas **geodésicas**.

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{1}$$

Esta es la ecuación de campo de Einstein: a la izquierda, la geometría (curvatura); a la derecha, la materia y la energía. Wheeler lo resumió así: *la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse; el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse*.

¿Por qué no basta un «solucionador universal»?

La ecuación (1) son **10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales y acopladas**. No existe una receta general que, dadas unas posiciones, devuelva la solución exacta. En la práctica se usan tres niveles de aproximación; relmap implementa los dos primeros:

Nivel	Cuándo vale	En relmap
1. Solución exacta de un cuerpo (Schwarzschild)	Una masa esférica, incluso con campo fuerte	**Sí** (Fase 1): `integrate_null`, `integrate_timelike`
2. Campo débil, varios cuerpos	$\|\Phi\| \ll 1$ (sistemas planetarios, estrellas)	**Sí** (Fases 2-4): `trace_ray`
3. Relatividad numérica	Campo fuerte, dos agujeros negros que se fusionan	No (requiere superordenadores)

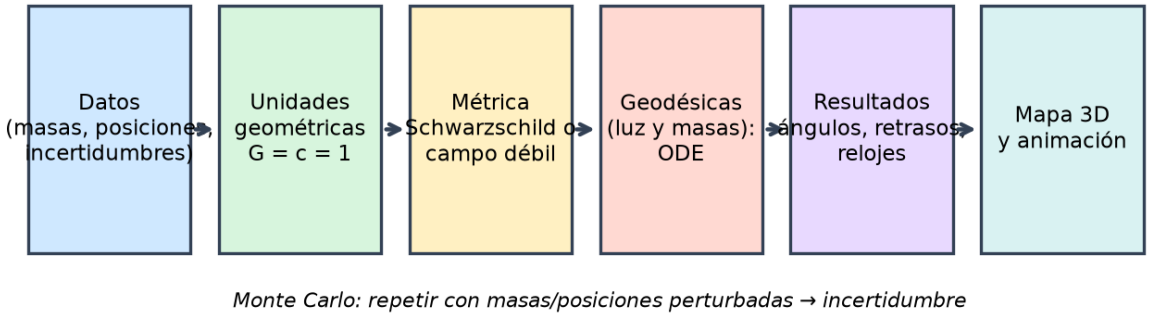


Figura 1. Flujo del método: de los datos estimados al mapa. La rama de Monte Carlo propaga las incertidumbres.

2. Unidades geométricas: G = c = 1

En relatividad conviene medir la masa en metros. Se define la **masa geométrica** $M = G{\cdot}m/c^2$. Con ella, G y c desaparecen de las fórmulas y los cálculos numéricos quedan mejor condicionados.

$$M = \frac{G\,m}{c^2} \qquad \Longrightarrow \qquad r_s = 2M = \frac{2Gm}{c^2} \tag{2}$$

Cuerpo	Masa (kg)	M = Gm/c²
Sol	1,988e+30	1476,7 m
Júpiter	1,898e+27	1,4096 m
Tierra	5,972e+24	4,435 mm
Luna	7,346e+22	54.55 µm

Campo débil significa que $M/r \ll 1$ en todo el recorrido. En la superficie del Sol M/R ≈ 2,1·10⁻⁶; en la de la Tierra ≈ 7·10⁻¹⁰; un agujero negro tendría M/r ≈ 1/2. Por eso la aproximación de campo débil es excelente en el Sistema Solar.

3. Un cuerpo: la solución exacta de Schwarzschild

3.1 La métrica

Para una masa esférica M en reposo, la solución exacta de (1) en el vacío es la métrica de Schwarzschild (coordenadas t, r, θ, φ):

$$ds^2 = -\left(1 - \tfrac{2M}{r}\right)dt^2 + \left(1 - \tfrac{2M}{r}\right)^{-1}dr^2 + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2\right) \tag{3}$$

La métrica dice cómo medir distancias y tiempos. Lejos (r → ∞) se reduce a la geometría plana de la relatividad especial.

3.2 Las geodésicas: cómo se mueve la luz y las masas de prueba

$$\frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^\mu_{\alpha\beta}\frac{dx^\alpha}{d\lambda}\frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0 \tag{4}$$

Es la «línea más recta» en el espacio curvo. λ es un parámetro afín (para masas es el tiempo propio; para la luz, uno cualquiera). Los símbolos de Christoffel Γ se calculan a partir de la métrica. En el plano ecuatorial (θ = π/2) los no nulos son:

$$\Gamma^t_{tr} = \tfrac{M}{r(r-2M)},\quad \Gamma^r_{tt} = \tfrac{M(r-2M)}{r^3},\quad \Gamma^r_{rr} = -\tfrac{M}{r(r-2M)},\quad \Gamma^r_{\varphi\varphi} = -(r-2M),\quad \Gamma^\varphi_{r\varphi} = \tfrac{1}{r} \tag{5}$$

Sustituyendo en (4) (con punto = d/dλ) salen las tres ecuaciones que integra el programa:

$$\ddot{t} = -\tfrac{2M}{r(r-2M)}\dot{t}\dot{r},\qquad \ddot{r} = -\tfrac{M(r-2M)}{r^3}\dot{t}^2 + \tfrac{M}{r(r-2M)}\dot{r}^2 + (r-2M)\dot{\varphi}^2,\qquad \ddot{\varphi} = -\tfrac{2}{r}\dot{r}\dot{\varphi} \tag{6}$$

3.3 Cantidades conservadas (una comprobación gratis)

Como la métrica no depende de t ni de φ, se conservan la energía E y el momento angular L. Con ellas la ecuación radial queda en forma «de energía»:

$$E = \left(1 - \tfrac{2M}{r}\right)\dot{t},\quad L = r^2\dot{\varphi},\qquad \dot{r}^2 = E^2 - \left(1 - \tfrac{2M}{r}\right)\left(\kappa + \tfrac{L^2}{r^2}\right) \tag{7}$$

con κ = 0 para la luz y κ = 1 para una masa de prueba. El parámetro de impacto de un rayo es b = L/E. El programa usa (7) para fijar las condiciones iniciales y puede comprobarse que E y L se conservan durante la integración.

3.4 Resultados clásicos que el programa reproduce

Deflexión de la luz. Un rayo con parámetro de impacto b ≫ M se desvía un ángulo $\alpha \approx 4M/b$ (el doble del valor newtoniano 2M/b). Para un rayo que roza el Sol (b = 1,001 R☉), el programa da **1,7495″**; la fórmula 4M/b da 1,7495″ y la predicción newtoniana sería 0,8747″. La observación del eclipse de 1919 (Dyson, Eddington y colaboradores) favoreció el valor relativista.

Precisión del campo débil. Con M = 1 y b = 10^4: la integración exacta de Schwarzschild da α = 4.001180e-04 rad; la fórmula de primer orden 4M/b = 4.000000e-04; con el término de segundo orden 4M/b + 15πM²/(4b²) = 4.001178e-04.

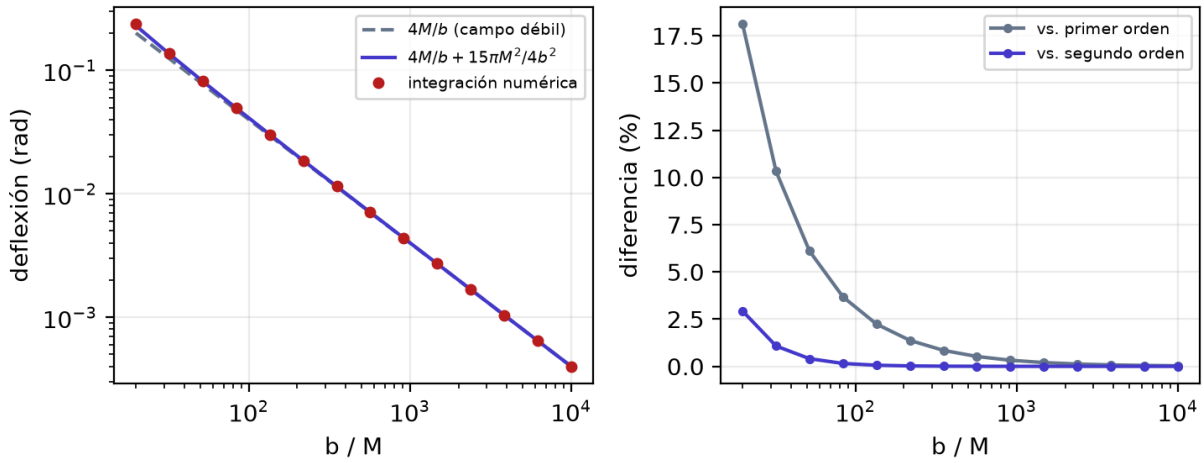


Figura 2. Deflexión de la luz en función del parámetro de impacto (M = 1). Los puntos son la integración numérica de las ecuaciones (6).

Precesión del perihelio de Mercurio. Una órbita ligada no se cierra: el perihelio avanza Δφ = 6πM/[a(1−e²)] por vuelta. Integrando numéricamente la órbita de Mercurio (a = 0,3871 UA, e = 0,2056) se obtiene 42,981″ por siglo; la fórmula da 42,982″ por siglo. Es la parte relativista del famoso avance de unos 43″ por siglo que la mecánica de Newton no explicaba.

3.5 El «embudo» del mapa: el paraboloide de Flamm

Para visualizar la curvatura espacial de Schwarzschild se «incrusta» en 3D la superficie ecuatorial (t = cte, θ = π/2). La superficie resultante es un paraboloide de revolución:

$$z(r) = 2\sqrt{2M\,(r-2M)} \qquad (r \geq 2M) \tag{8}$$

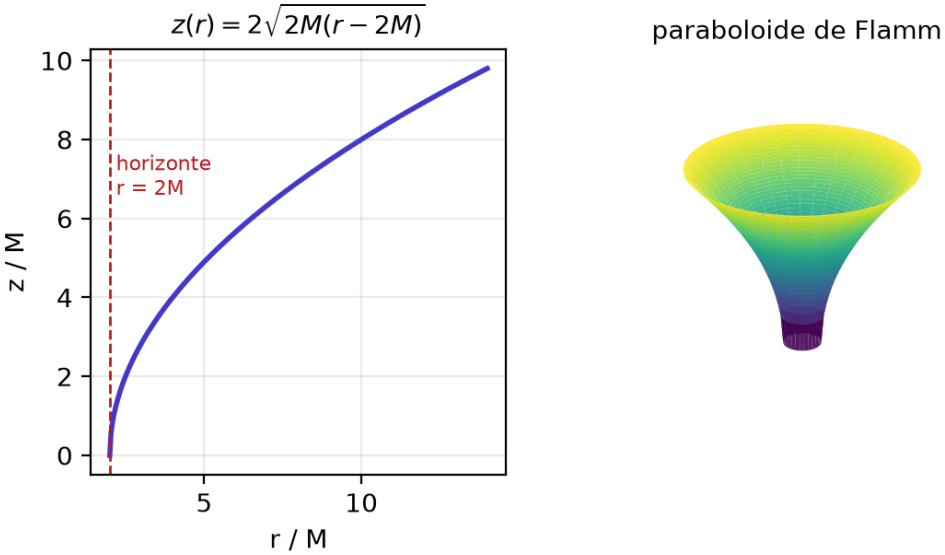


Figura 3. Diagrama de incrustación de Flamm. En relmap esta idea inspira la «malla deformada» del mapa.

Importante (honestidad científica)
En el mapa del Sistema Solar la **profundidad de los pozos es ilustrativa** (proporcional al logaritmo de la masa): si se dibujara a escala real, los planetas serían invisibles junto al Sol. Los números físicos se leen en las tablas, no en la profundidad.

4. Varios cuerpos: campo débil

4.1 Linealizar y sumar

Cuando la curvatura es pequeña, la métrica es la plana más una perturbación pequeña. La ecuación (1) se vuelve **lineal** en esa perturbación y las soluciones se **suman**: el potencial de varios cuerpos es la suma de los de cada uno (principio de superposición). En gauge isótropo:

$$ds^2 = -(1+2\Phi)\,dt^2 + (1-2\Phi)\,\delta_{ij}\,dx^i dx^j, \qquad \Phi(\mathbf{x}) = -\sum_i \frac{M_i}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_i|} \tag{9}$$

Dentro de un cuerpo esférico uniforme de radio R el potencial es el de la esfera maciza (teorema de Newton): $\Phi = -M(3R^2 - r^2)/(2R^3)$.

4.2 La luz como en un medio con índice de refracción

En la métrica (9) los rayos de luz cumplen la ecuación de rayo de la óptica geométrica, con un «índice de refracción» $n = 1 - 2\Phi$ (algo mayor que 1 cerca de la masa):

$$\frac{d}{ds}\left(n\,\frac{d\mathbf{x}}{ds}\right) = \nabla n, \qquad n = 1 - 2\Phi \tag{10}$$

Esto convierte un problema de relatividad en uno de óptica: la luz se curva hacia donde n es mayor, es decir, hacia las masas. El programa integra (10) con las variables (x, p = n·dx/ds), y acumula dos cantidades útiles por el camino:

$$\text{retraso}\ \ \Delta t = \frac{1}{c}\int (n-1)\,ds, \qquad \frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1+2\Phi} \approx 1 + \Phi \tag{11}$$

La primera es el **retraso de Shapiro** (la luz tarda más cerca de una masa); la segunda, la **dilatación gravitatoria del tiempo** de un reloj en reposo. Para un rayo recto que pasa a distancia b de una masa M y recorre desde −a hasta +a, el retraso (en metros) es 4M·arsinh(a/b). Ejemplo: de 1 UA a 1 UA rozando el Sol, 35.8 km, es decir 119 µs.

4.3 Qué pasa si el rayo choca con un cuerpo

El programa define sucesos de parada: si el rayo entra en el radio de un cuerpo, la integración se detiene y se marca «IMPACTA». Esto evita resultados sin sentido físico (la luz no atraviesa planetas).

5. Integración numérica

Las ecuaciones (6) y (10) son ecuaciones diferenciales ordinarias. Se escriben como un sistema de primer orden y = f(s, y) (posición, momento y, para (10), el retraso acumulado). Se resuelven con el método de Runge-Kutta **DOP853** (Dormand-Prince de orden 8, paso adaptativo) con tolerancia relativa 10^{-12}. Un paso adaptativo hace pasos pequeños donde la solución cambia rápido (cerca de una masa) y grandes donde es suave.

- **Eventos**: detectan impactos y capturas por el horizonte.
- **Salida densa**: permite muestrear el camino con tantos puntos como se quiera sin recalcular.
- **Verificación**: las predicciones se contrastan con fórmulas analíticas conocidas (deflexión, Shapiro, precesión, simetría, superposición). El repositorio incluye una batería de pruebas automáticas que lo comprueba.

5.1 Por qué el mapa exagera la curvatura de los rayos

Las desviaciones de la luz son de microradianes (o menos): dibujadas a escala serían rectas indistinguibles. En el mapa, la curvatura del rayo se **exagera** por un factor K que se escribe en la leyenda. Para no amplificar errores numéricos, el tramo visible se reconstruye integrando las *direcciones* (que se calculan con gran precisión) y no las posiciones.

6. Datos estimados → incertidumbre (Monte Carlo)

En una nave, las masas y posiciones son estimaciones. El método de Monte Carlo repite el cálculo muchas veces con masas y posiciones perturbadas al azar según sus incertidumbres, y resume el resultado (mediana e intervalo del 90 %).

Ejemplo 1. Un rayo a 1,5 R☉ del Sol con la masa del Sol conocida al 1 %: la deflexión resulta 1,167″ ± 0,011″ (un 1 %, porque la deflexión es proporcional a la masa).

Ejemplo 2. Un rayo que pasa a 2 radios de Júpiter. Aquí lo decisivo no es la masa sino *dónde está* el planeta:

Error en la posición de Júpiter	Deflexión media (″)	Desviación típica (″)
ninguno	0,008134	4,08e-07
5 000 km	0,008145	0,000272
300 000 km	0,004083	0,00233

Cuando el error de posición es mayor que el parámetro de impacto del rayo, el efecto de lente de ese cuerpo se pierde en el ruido: es una lección real para la navegación.

7. Colocar los cuerpos: órbitas elípticas y el Sistema Solar

Para dibujar el Sistema Solar hay que saber dónde está cada planeta en una fecha. relmap usa los **elementos keplerianos aproximados** de JPL (Standish; válidos 1800-2050): seis números por planeta que varían linealmente con el tiempo (a = semieje, e = excentricidad, I = inclinación, L = longitud media, ϖ = longitud del perihelio, Ω = nodo ascendente).

$$p(T) = p_0 + \dot{p}\,T, \qquad T = \frac{JD - 2451545}{36525}, \qquad M = L - \varpi, \qquad \omega = \varpi - \Omega \tag{12}$$

7.1 La ecuación de Kepler

La posición en la elipse depende de la anomalía excéntrica E, que no tiene solución algebraica: se resuelve por iteración de Newton-Raphson.

$$M = E - e\sin E \quad \Longrightarrow \quad E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e\sin E_k - M}{1 - e\cos E_k} \tag{13}$$

$$x' = a(\cos E - e), \qquad y' = a\sqrt{1 - e^2}\,\sin E \tag{14}$$

(x', y') están en el plano de la órbita, con el Sol en un foco; se giran con ω, I y Ω al plano de la eclíptica. **Ejemplo (Marte, 2026-11-07):** a = 1,52372 UA, e = 0,093415, M = 118,62°. Iterando (13) desde E_0 = M + e*·sin M: 123.313709° → 123.098965° → 123.098935° → 123.098935° → 123.098935°. Converge en 3-4 pasos.

7.2 ¿Por qué las órbitas parecen casi circulares?

Porque lo son *casi*. Una elipse con excentricidad e tiene semieje menor b = a√(1−e²). Para la Tierra (e = 0,0167) el eje menor es solo un 0,014 % más corto que el mayor: indistinguible a

simple vista. Lo que sí se aprecia es que el Sol no está en el centro sino en un foco, desplazado a·e (para la Tierra, unos 2,5 millones de km).

Cuerpo	a (UA)	e	perihelio q (UA)	afelio Q (UA)	desplaz. a·e (UA)	achat. (%)
Mercurio	0,3871	0,206	0,3075	0,4667	0,0796	2,14
Venus	0,72334	0,00677	0,71844	0,72823	0,00489	0,00229
Tierra	1	0,0167	0,9833	1,0167	0,0167	0,0139
Marte	1,5237	0,0934	1,3814	1,6661	0,142	0,437
Júpiter	5,2029	0,0484	4,9513	5,4544	0,252	0,117
Saturno	9,5363	0,0537	9,024	10,049	0,512	0,144
Urano	19,189	0,0472	18,282	20,095	0,907	0,112
Neptuno	30,07	0,0086	29,811	30,329	0,259	0,0037
Plutón	39,482	0,249	29,657	49,307	9,82	3,15

Mercurio (e ≈ 0,21) y Plutón (e ≈ 0,25) son claramente elípticos. El perihelio de Plutón (≈ 29,7 UA) queda **dentro** de la órbita media de Neptuno (≈ 30,1 UA) durante parte de su recorrido.

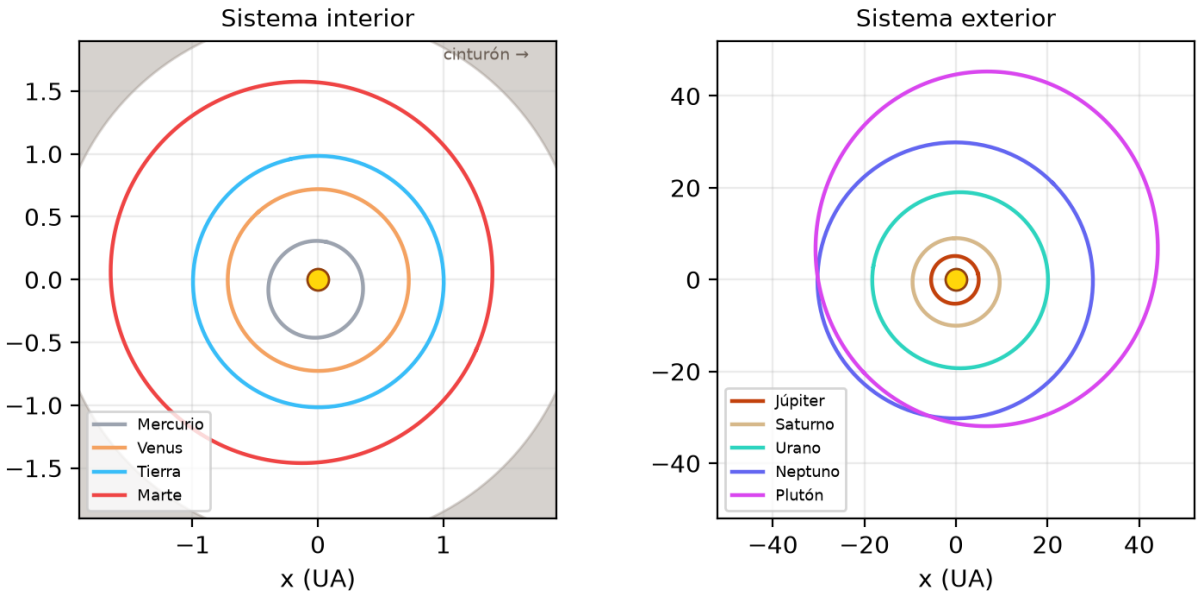


Figura 4. Órbitas elípticas reales a la fecha elegida (vista cenital). A la izquierda, el sistema interior y el cinturón de asteroides; a la derecha, el exterior con Plutón.

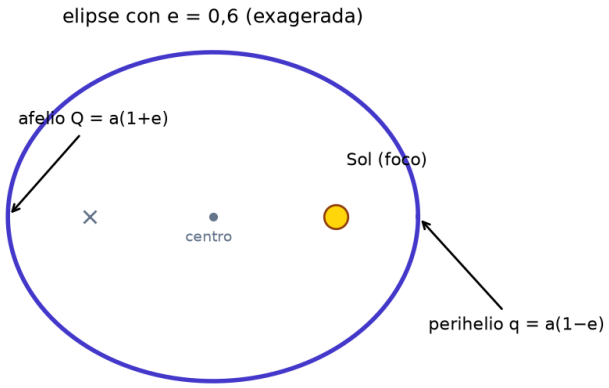


Figura 5. Geometría de la elipse: el Sol ocupa un foco, no el centro.

7.3 La Luna, Plutón y el cinturón de asteroides

- **Tierra y Luna.** Los elementos dan la posición del baricentro Tierra-Luna; la Tierra se desplaza de él ≈ 4 670 km hacia el lado opuesto a la Luna. La Luna se modela como órbita circular de 384 400 km con inclinación de 5,145° (error de decenas de miles de km).
- **Plutón.** JPL retiró a Plutón de su tabla de elementos tras 2006; se usan los valores de la tabla original de Standish, reproducidos en bibliotecas abiertas (pykep, satkit). Masa y radio: JPL (planeta enano).
- **Cinturón de asteroides.** Se marca entre 2.1 y 3.3 UA, entre Marte y Júpiter. Es una nube *ilustrativa* (con los huecos de Kirkwood, que son resonancias con Júpiter), no asteroides reales. Es la frontera habitual entre el sistema solar **interior** (planetas rocosos) y el **exterior** (gigantes y objetos transneptunianos). La masa total del cinturón es menos de una milésima de la de la Tierra (≈ 4 % de la masa lunar), de modo que no afecta a los cálculos de lente.

Cuerpo	Error nominal de posición (JPL, 1800-2050)
Mercurio / Venus / Tierra	≈ 1 000 / 4 000 / 6 000 km
Marte	≈ 25 000 km
Júpiter / Saturno	≈ 600 000 / 1 500 000 km
Urano / Neptuno	≈ 1 000 000 / 200 000 km
Plutón	no publicado; usamos 30 000 000 km (estimación gruesa)
Luna	decenas de miles de km (modelo simple)

8. Resultados del Sistema Solar (2026-11-07)

Un rayo rasante a cada cuerpo (en el plano de la eclíptica, a 2 radios del centro). «Total» = todo el sistema actuando sobre el rayo; «aporte» = lo que añade ese cuerpo (total − mismo rayo sin él). Para cuerpos pequeños el total lo domina el campo del Sol a lo largo del trayecto.

Rayo rasante a…	Total (″)	Aporte del cuerpo (″)	Fórmula 4GM/(bc²) (″)	Retraso (μs)
Sol	0,8756	0,8756	0,8756	149,8
Mercurio	0,002798	4,144e-05	4,144e-05	2,073
Venus	0,001501	0,0002464	0,0002464	2,203
Tierra	0,0009914	0,0002868	0,0002869	1,694
Luna	0,0001961	1,296e-05	1,295e-05	0,4631
Marte	0,0002018	5,788e-05	5,788e-05	0,5588
Júpiter	0,008405	0,008134	0,008134	3,666
Saturno	0,002962	0,002889	0,002889	1,726
Urano	0,001048	0,001041	0,001041	0,3535
Neptuno	0,00127	0,001267	0,001267	0,2263
Plutón	3,457e-06	3,362e-06	3,358e-06	0,008794

La columna «aporte» coincide con la fórmula analítica: el método de superposición funciona. Dilatación temporal en la superficie (fracción en que un reloj atrasa respecto a uno lejano):

Cuerpo	1 − dτ/dt
Sol	2,123e-06
Mercurio	1,004e-10
Venus	5,973e-10
Tierra	6,953e-10
Luna	3,140e-11
Marte	1,403e-10
Júpiter	1,972e-08
Saturno	7,003e-09
Urano	2,522e-09
Neptuno	3,071e-09
Plutón	8,140e-12

9. Ejercicios

1. Convierte la masa de la Tierra ($5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg) a masa geométrica $M = Gm/c^2$.

2. Calcula la deflexión de un rayo que roza el limbo de Júpiter ($R = 71\,492$ km, $m = 1{,}898 \cdot 10^{27}$ kg).

3. ¿Cuántos microsegundos al día atrasa un reloj en el ecuador terrestre respecto a uno muy lejano? (Usa $d\tau/dt \approx 1 + \Phi$.)

4. Resuelve la ecuación de Kepler $E - e \cdot \sin E = M$ para $M = 1$ rad y $e = 0{,}1$, con dos iteraciones de Newton partiendo de $E_0 = M$.

5. Explica sin fórmulas por qué la órbita de la Tierra «parece» circular aunque sea una elipse.

6. ¿Puede Plutón estar más cerca del Sol que Neptuno? Compara q de Plutón con a de Neptuno.

7. ¿Por qué el programa exagera los rayos en el mapa pero no en las tablas?

8. Si la posición de un planeta tiene un error de 600 000 km, ¿puedes predecir su efecto de lente sobre un rayo que pasa a 140 000 km de su centro?

10. Para seguir aprendiendo

- Cambia la fecha del Sistema Solar con `relmap-solar --date 1900-01-01` y observa cómo cambian las posiciones.
- Pulsa ▶ en el mapa y sigue a la Luna con la vista «Centrar en Luna».
- Edita un archivo de escena YAML y mira qué pasa si duplicas la masa de Júpiter.

11. Límites del programa

- **Campo débil**: no vale cerca de horizontes de agujeros negros ni para campos fuertes; para un cuerpo en campo fuerte usa la solución de Schwarzschild.
- Los cuerpos se tratan como **estáticos mientras la luz pasa** (la luz cruza el Sistema Solar en horas).
- Las posiciones son **aproximadas** (elementos medios de JPL, 1800-2050); no sustituyen a las efemérides de alta precisión.

- No se incluyen aún planetas enanos distintos de Plutón, asteroides reales ni lunas de otros planetas.
- La malla del mapa es **ilustrativa**; la curvatura de los rayos se exagera por un factor indicado.

12. Glosario breve

Término	Significado
Geodésica	Trayectoria «más recta» posible en un espacio-tiempo curvo.
Métrica	Regla que da distancias y tiempos entre puntos cercanos del espacio-tiempo.
Parámetro de impacto (b)	Distancia a la que pasaría el rayo de la masa si no se desviara.
Retraso de Shapiro	Retraso adicional de una señal que pasa cerca de una masa.
Excentricidad (e)	Cuánto se aleja una órbita de ser un círculo (0 = círculo).
Perihelio / afelio	Punto de la órbita más cercano / más lejano al Sol.
Cinturón de asteroides	Región entre Marte y Júpiter con millones de cuerpos menores.

13. Referencias

- Einstein, A. (1915). *Die Feldgleichungen der Gravitation*. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften.
- Misner, Thorne y Wheeler (1973). *Gravitation*. W. H. Freeman.
- Carroll, S. (2004). *Spacetime and Geometry*. Addison-Wesley.
- Shapiro, I. I. (1964). Fourth test of general relativity. *Phys. Rev. Lett.* 13, 789.
- Standish, E. M. Keplerian elements for approximate positions of the major planets. JPL Solar System Dynamics (ssd.jpl.nasa.gov/planets/approx_pos.html).
- JPL Planetary Physical Parameters (ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html).
- Dormand, J. R. y Prince, P. J. (1980). A family of embedded Runge-Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.* 6, 19.

14. Cómo reproducir todo esto

```
pip install -e ".[dev]"
pytest                                    # comprueba la física
relmap-solar --date 2026-11-05 --offline  # mapa interactivo
relmap-pdf --nivel ambos                  # esta guía
```